# IT 网络系统管理项目

WSC2018_TP39_ModuleB_Pre

第 45 届世界技能大赛全国选拔赛竞赛样题

# 目录


1 WINDOWS ENVIRONMENTS....3

1.1 CONTENTS....3
1.2 INTRODUCTION....3
1.3 DESCRIPTION OF PROJECT AND TASKS....3
1.4 QUICK SPECIFICATIONS....4

2 WORK TASKS....4
*2.1 PART-1 (SETUP ISP SERVER)....4*
*ISP SERVER 工作任务....4*
*INTERNET ROUTING SERVICE 工作任务....4*
*INTERNET DNS SERVICE 工作任务....5*
*INTERNET DHCP SERVICE 工作任务....5*
*2.2 PART-2 (SETIP W-GW SERVER)....5*
*W-GW SERVER 工作任务....5*
*NTP SERVICE 工作任务....5*
*2.3 PART-3 (SETUP WORLDSKILLS.CHINA DOMAIN)....5*
*W-DC SERVER 工作任务....5*
*W-SRV SERVER 工作任务....5*
*ACTIVE DIRECTORY SERVICE 工作任务....6*
*DNS1 SERVICE 工作任务....6*
*DNS2 SERVICE 工作任务....6*
*DHCP SERVICE 工作任务....6*
*PKI SERVICE 工作任务....7*
*SECURITY POLICY SERVICE 工作任务....7*
*FTP SERVICE 工作任务....7*
*FILE SERVICE 工作任务....8*
*W-SRV SECURITY protective 工作任务....9*
*2.4 PART-4(SETUP RDS)....10*
*REMOTE APPS SERVICE 工作任务....10*
*2.5 PART-5（SETUP DIRECT ACCESS SERVICES）....10*
*DIRECT ACCESS SERVICE 工作任务....10*
*2.6 PART-6（SETUP NANO SERVER）....10*
*W-WEB SERVER 工作任务....10*
*2.7 PART-7（SETUP CLIENT）....11*
*W-CLT CLIENT 工作任务....11*
*R-CLT CLIENT 工作任务....11*

3 NETWORK DIAGRAM....12

# 1 WINDOWS ENVIRONMENTS

## 1.1 CONTENTS

该测试项目的考题由以下文档组成：

WSC2018_TP39_ModuleB_Pre.docx

## 1.2 INTRODUCTION

比赛有一个固定的开始和结束的时间。你必须自行决定合理分配你的时间。

请认真阅读以下指引！当比赛结束，离开时请不要关机！

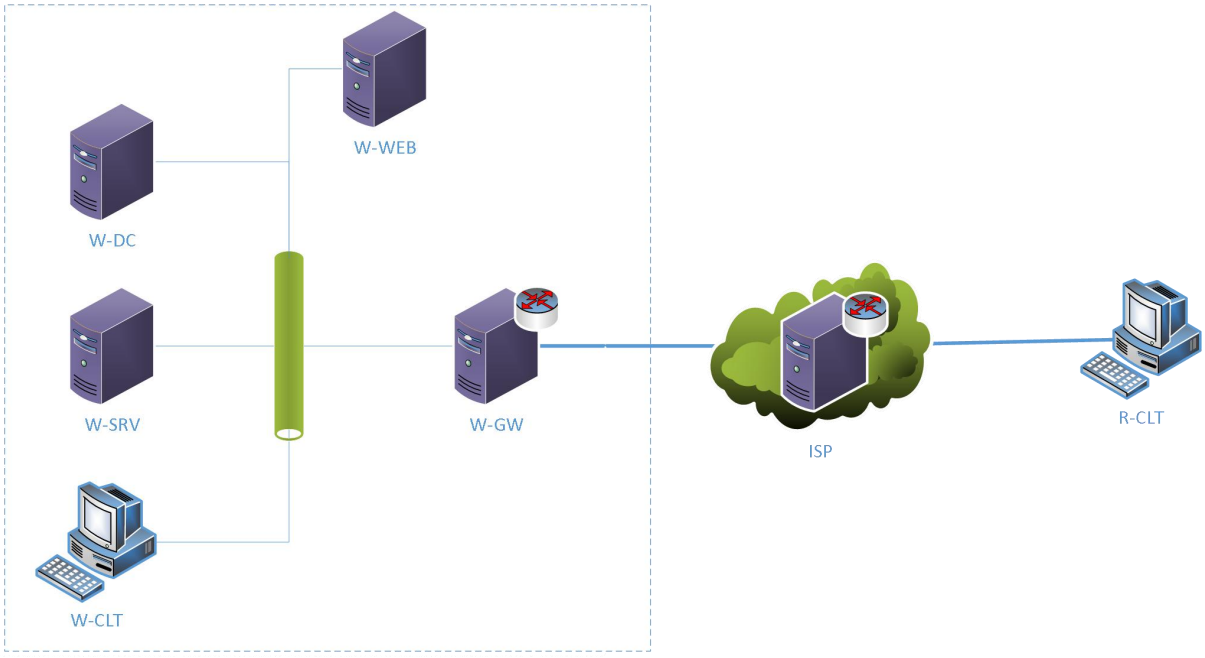
如果没有详细说明，请使用“P@sswOrd”作为默认密码。设置电源配置，以便所有计算机在通电的情况下，永不进入睡眠。

请详细阅读附件的网络拓扑图，为所有计算机修改默认防火墙以便允许 ICMP(ping) 流量。

## 1.3 DESCRIPTION OF PROJECT AND TASKS

你作为一个技术工程师，被指派去构建 WorldSkills.China 的网络。你必须在规定的时间内完成要求的任务，并进行充分的测试，确保设备和应用正常运行。

# 1.4 QUICK SPECIFICATIONS




# 2 WORK TASKS

## 2.1 PART-1 (SETUP ISP SERVER)

### ISP SERVER 工作任务

- 该服务器已进行预安装 (Windows Server 2016 with Core)
- 请根据文档末尾处的拓扑图配置服务器
- 请不要把该服务器加入到任何域，请把该服务器留在工作组
- 安装和配置 NCSI 服务，为当前模拟环境提供 Internet 检测功能
- 从 W-GW 路由同步时间，使用 NTP 协议

### INTERNET ROUTING SERVICE 工作任务

在 ISP 机器上安装和配置路由服务

- 启动路由功能
- 请不要启动任何路由协议或配置任何的静态路由

### INTERNET DNS SERVICE 工作任务

在 ISP 机器上安装及配置 DNS 服务

- 创建必要的正向区域，添加必要的域名解析记录
- 为当前拓扑中的 Internet 子网创建反向查找区域

### INTERNET DHCP SERVICE 工作任务

在 ISP 机器上安装及配置 DHCP 服务

- 创建一个名为“INTERNET-CLIENTS”的 DHCP 作用域
  - Range： 209.45.20.30 - 209.45.20.100/25
  - Option 3：209.45.20.1
  - Option 6：209.45.20.1
  - 仅为 MAC 地址为 00:50:45:39:00:XX 的 Internet 客户端提供服务

## 2.2 PART-2 (SETIP W-GW SERVER)

### W-GW SERVER 工作任务

- 该服务器已进行预安装 (Windows Server 2016 with Core)
- 把计算机加入 WorldSkills.China 域
- 请根据文档末尾处的拓扑图配置服务器

### NTP SERVICE 工作任务

在 W-GW 配置以下服务

- 启用 NTP 服务，提供于 Internet 网络用于同步系统时间，来自 Internet 网络的服务器，需要启用防火墙才可以同步 NTP 服务器

## 2.3 PART-3 (SETUP WORLDSKILLS.CHINA DOMAIN)

### W-DC SERVER 工作任务

- 该服务器已进行预安装 (Windows Server 2016 with GUI)
- 请根据文档末尾处的拓扑图配置服务器
- 增加 3 个额外的虚拟硬盘（10GB）

### W-SRV SERVER 工作任务

- 该服务器已进行预安装 (Windows Server 2016 with GUI)
- 把计算机加入 WorldSkills.China 域
- 请根据文档末尾处的拓扑图配置服务器

## ACTIVE DIRECTORY SERVICE 工作任务

在 W-DC 上配置以下服务与设置

- 为 WorldSkills.China 安装和配置活动目录域服务
- 创建以下全局 AD 组与用户
  - WSC-Accounting (ACCT001-ACCT300)
  - WSC-CustomerSupport (CS001-CS100)
  - WSC-Developer (DV001-200)
  - WSC-NetworkEngineer (NE01-10)
  - WSC-Sales (SALES001-500)
  - WSC-Visitor (WSChinaVS01-WSChinaVS10)
- 为所有域用户设置漫游文件（除 WSC-Visitor 外），漫游文件放于 \\WorldSkills.China\WSC39\RoamingProfile\ 目录中

## DNS1 SERVICE 工作任务

在 W-DC 安装及配置 DNS 服务

- 创建必要的正向区域，添加必要的域名解析记录
  - 当 DNS 服务器收到“*.WorldSkills.CN”的查询，查询将转换为“*.WorldSkills.China”
- 为当前域网络创建反向查找区域。

## DNS2 SERVICE 工作任务

在 W-SRV 安装及配置 DNS 服务

- 创建“WorldSkills.China”正向区域，用于与 W-DC 上的 DNS 服务器进行同步。
- 在 W-DC 上创建或者修改的 DNS 记录会被同步到 W-SRV 服务器，在 W-SRV 上新建或者修改的 DNS 记录会同步到 W-DC 服务器。

## DHCP SERVICE 工作任务

在 W-SRV 安装及配置 DHCP 服务

- 创建一个名为“WSCHINA-CLIENTS”的 DHCP 作用域
  - Range：排除有效地址的前 45 个地址和后 139 个地址
  - Option 3：192.168.0.254
  - Option 6：192.168.0.1

## PKI SERVICE 工作任务

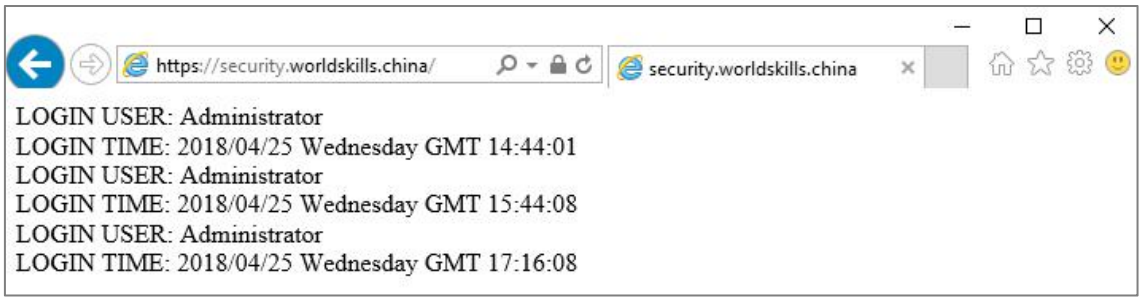
在 W-SRV 安装和配置证书服务

- 仅安装“Certificate Authority”
- 创建证书模板命名为“WSChina-Computers”和“WSChina-Users”
- 为 Internet 证书客户端创建新的证书验证站点，该站点用于检查证书是否有效：http://WSChina-Crl.WorldSkills.org（证书验证文件应该存储至 W-GW 服务器的“C:\WSChina-CA\”目录中）

## SECURITY POLICY SERVICE 工作任务

为 WORLDSKILLS.CHINA 域配置安全策略

- 根据以下要求进行设置
  - 将 WSC-NetworkEngineer 添加到所有域计算机的 Administrators 组
  - 自动注册“WSChina-Computers”证书和“WSChina-Users”证书到所有的域计算机和用户，证书颁发机构已经颁发过一次就不再重复颁发，除非证书文件丢失或者失效。
  - 隐藏和限制 WSC-Visitor 访问本地磁盘
  - 为 WSC-Visitor 启用桌面副本，用户登录成功后对桌面环境的更改在注销后自动恢复为默认值，移除回收站图标，添加 IE 浏览器快捷方式在桌面。
  - 为普通用户配置密码策略，该策略要求 6 字符非复杂密码，对于“WSC-Vistor”，有一个例外，无需密码即可登录客户端。
  - 所有用户（除了 WSC-NetworkEngineer 和管理员外）禁止使用注册表编辑工具、PowerShell 命令行工具以及 Cmd 命令行工具
  - *仅允许 Administrator 账户创建域用户*
  - 在 W-DC 上，配置 DNS 安全策略，限制 DNS 查询请求每秒只允许 10 个查询。
    在 W-DC 上启用登录会话记录，将该服务器上登录成功的用户，记录到“https://security.worldskills.china/”站点。
    效果演示：




  - 在 W-SRV，启用远程桌面，允许所有域用户进行远程连接，当用户首次登录成功时，将弹出隐私通知告知用户，超级管理员拥有监视正在远程桌面连接的域用户，能够给予正在使用远程桌面的域用户进行屏幕协助。

## FTP SERVICE 工作任务

在 W-DC 上安装和配置 FTP 服务

- 为 D 盘启用 FTP 服务提供于 WorldSKills.china 网域，使用证书进行加密认证 FTP 服务器与 W-CLT 的建立。若不加密，W-CLT 客户端将无法连接 FTP 服务，启用物理路径隔离功能，所有的域用户都能够使用 FTP。

## FILE SERVICE 工作任务

- 在 W-DC 上创建一个 RAID-5 阵列，格式化该磁盘挂载到 D 盘。
- 设置分布式文件系统，创建命名空间 WSC39，和 WSCDept，配置以下共享文件夹。

| DFS Share | Local Share | Local Path |
|---|---|---|
| \\WorldSkills.China\WSC39\RoamingProfile | \\W-SRV\RoamingProfile$ | D:\RoamingProfile |
| \\WorldSkills.China\WSCDept\DeptACCT(Group WSC-Accounting) | \\W-DC\DeptACCT$ | D:\DeptShare\DeptACCT |
| | \\W-SRV\DeptACCT$ | D:\DeptShare\DeptACCT |
| \\WorldSkills.China\WSCDept\DeptCS(Group WSC-CustomerSupport) | \\W-DC\DeptCS$ | D:\DeptShare\DeptCS |
| | \\W-SRV\DeptCS$ | D:\DeptShare\DeptCS |
| \\WorldSkills.China\WSCDept\DeptDV(Group WSC-Developer) | \\W-DC\DeptDV$ | D:\DeptShare\DeptDV |
| | \\W-SRV\DeptDV$ | D:\DeptShare\DeptDV |
| \\WorldSkills.China\WSCDept\DeptNE(Group WSC-NetworkEngineer) | \\W-DC\DeptNE$ | D:\DeptShare\DeptNE |
| | \\W-SRV\DeptNE$ | D:\DeptShare\DeptNE |
| \\WorldSkills.China\WSCDept\DeptSALES(Group WSC-Sales) | \\W-DC\DeptSALES$ | D:\DeptShare\DeptSALES |
| | \\W-SRV\DeptSALES$ | D:\DeptShare\DeptSALES |
| \\WorldSkills.China\WSC39\Homes | \\W-SRV\Homes | D:\Homes |

- 配置用户主盘和共享文件夹
- 为所有域计算机，更改文件资源浏览器的默认地址到“This PC”
- 主文件(\\WorldSkills.China\WSC39\Homes)
  - 为每位用户创建一个主文件夹
  - 自动映射主文件夹到“H:”
  - 设置每个主盘文件夹的大小为 50MB
- 部门共享(\\WorldSkills.China\WSCDept\)
  - 文件共享仅对部门内用户可见
  - WSC-NetworkEngineer 可以浏览和访问所有部门共享文件，仅对自身部门文件共享有写入权限
  - 用户登录域计算机可以通过“S:”卷访问到部门共享

- 部门内用户不能删除和更改其他用户的文件，只对自己创建的文件拥有完全控制权限
- 设置每个部门共享文件夹的大小为 5GB

## W-SRV SECURITY PROTECTIVE 工作任务

在 W-DC 配置 IIS 使用户访问 www.worldskills.china 时自动跳转到 intranet.worldskills.china 进行安全验证,仅允许管理员通过认证，验证通过后将自动跳转到 secuirty-lock.worldskills.china,当跳转到 secuirty-lock.worldskills.china，W-SRV 将立刻进入关机状态，并且禁用 WSC-NetworkEngineer 内的所有用户，域内置管理员密码将自动设定为 Secuirty999。系统完成后用户页面将显示【Worldskills.china 网域已进入紧急安全模式】。

在 W-DC 配置 unlock.worldskills.china 用于解除紧急安全锁定，此站点只允许从 W-CLT 访问进行解锁，其他机器不允许访问此站点，当 unlock.worldskills.china 被访问的时候，worldskills.china 域的用 WSC-NetworkEngineer 组内所有用户自动启用，域内置管理员密码将被恢复为默认的 P@ssw0rd。系统完成后用户页面将显示【Worldskills.china 域已成功解除紧急安全模式】。

## 2.4 PART-4(SETUP RDS)

### REMOTE APPS SERVICE 工作任务

根据拓扑图配置 RDS 以下服务与功能

- 安装和配置 RDS 服务，Internet 用户通过“WSChina-RDS.WorldSkills.org”进行访问，Internal 用户通过“RDS.WorldSkills.China”进行访问
- 仅允许用户通过%UserName%@WSChina.cn 登录 RDWEB
- 创建一个 “Collection”，名称为 “WSC39”
- 用户可以通过 https://Office.WorldSkills.CN/访问 Remote Desktop Web Access
  - 发布一个 Office Word，名为“NE Word”，只有 WSC-NetworkEngineer 可以访问
  - 发布一个 Office Excel，名为“SALES Excel”，只有 WSC-Sales 可以访问
  - 当从任何域计算机访问 Remote Desktop Web Access 时，无证书警告或者安全提示出现
- 允许 Internet 端用户通过 RDWeb 远程访问到内部主机

## 2.5 PART-5（SETUP DIRECT ACCESS SERVICES）

### DIRECT ACCESS SERVICE 工作任务

根据拓扑图配置 Directaccess 服务与功能

- 安装和配置 Direct Access 服务
  - DA 服务工作在 TCP 44433 端口
  - 连接成功的客户端对所有内部资源有全部访问权
  - 使用 W-DC 作为 NCA
  - Friendly Name “WSChina-DA”
  - 对于来自互联网的访问使用 WSChina-DA.worldskills.org 地址进行连接

## 2.6 PART-6（SETUP NANO SERVER）

### W-WEB SERVER 工作任务

- 该服务器已进行预安装 (Windows Server 2016 with Core)
- 请根据文档末尾处的拓扑图配置服务器
- 将该服务器安装为 Nano 服务器（没有提升为 Nano Server，该服务器涉及的功能不做任何测试评分）
- 将 Nano Server 加入域
- 安装 Web 服务器，启用 HTTPS 服务
- 为“Security.WorldSkills.China”创建相应的 Web 站点

## 2.7 PART-7（SETUP CLIENT）

### W-CLT CLIENT 工作任务

- 客户端已进行预安装 (Windows 10)
- 把计算机加入 WorldSkills.China 域
- 请根据文档末尾处的图表配置客户端
- 在 WSC-NetworkEngineer 用户桌面创建快捷方式，用户登录系统后，可以直接访问“NE Word”应用程序
- 使用该客户端用于测试用户登录，Profiles，文件共享 ，安全策略和 RemoteApp

### R-CLT CLIENT 工作任务

- 该客户端已进行预安装 (Windows 10)
- 把计算机加入 WorldSkills.China 域
- 请根据文档末尾处的图表配置客户端
- 使用该客户端用于测试用户登录，Profiles，文件共享 ，安全策略，DA 和 NCSI

# 3 NETWORK DIAGRAM

